

Методичка: LDAP-каталог предприятия и вход Linux-клиента через SSSD

Темы: LDAP, OpenLDAP, DIT, DN, LDIF, bind-аутентификация, SSSD, NSS, PAM, диагностика

ОС сервера: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS

ОС клиента: Debian/Ubuntu

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе настраиваем учебный LDAP-каталог для небольшой организации. LDAP будет хранить централизованные записи пользователей и групп, а Linux-клиент будет получать эти записи через SSSD.

Используем две виртуальные машины:

- `ldap01` - LDAP-сервер OpenLDAP;
- `client01` - Linux-клиент, который ищет LDAP-пользователя и выполняет вход через SSSD.

На сервере создаём:

- LDAP-базу `dc=company,dc=test`;
- контейнер `ou=users` для пользователей;
- контейнер `ou=groups` для групп;
- пользователя `uid=i.ivanov`;
- группу `cn=admins`.

На клиенте настраиваем:

- поиск пользователей через NSS и SSSD;
- проверку пароля через PAM и SSSD;
- автоматическое создание домашнего каталога при первом входе.

Главная идея работы:

LDAP-каталог считается настроенным не тогда, когда служба `slapd` просто запустилась, а тогда, когда клиент находит пользователя в каталоге, видит его UID/GID и может выполнить bind-аутентификацию с правильным паролем.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
<code>ldap01</code>	LDAP-сервер	Debian/Ubuntu Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.60/24
<code>client01</code>	LDAP-клиент	Debian/Ubuntu	внутренняя сеть	192.168.10.70/24

Логическая схема:

```
Интернет
|
VirtualBox NAT
|
ldap01
|-- enp0s3: NAT
`-- enp0s8: 192.168.10.60/24
    |
    `-- внутренняя сеть ldap-lab
```

```
|
client01
enp0s3: 192.168.10.70/24
```

Внутренняя сеть `ldap-lab` нужна, чтобы LDAP-запросы шли только внутри учебного стенда. Сетевой мост в этой работе не используем: ошибочно настроенная служба или клиентская конфигурация не должны затрагивать реальную сеть.

Адаптер NAT на сервере нужен только для установки пакетов из репозиториев. Клиенту для проверки LDAP достаточно внутренней сети.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Перед началом работы нужны:

- VirtualBox;
- установленная ВМ `ldap01` с Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS;
- установленная ВМ `client01` с Debian/Ubuntu;
- доступ к `sudo` на обеих ВМ;
- внутренняя сеть VirtualBox с именем `ldap-lab`;
- доступ сервера `ldap01` к интернету через NAT для установки пакетов;
- снимки обеих ВМ перед настройкой.

Параметры ВМ:

ВМ	vCPU	RAM	Системный диск	Дополнительные диски	Адаптеры	Снимок
<code>ldap01</code>	2	2048 МБ	20 ГБ	не нужны	NAT + внутренняя сеть <code>ldap-lab</code>	До настройки LDAP
<code>client01</code>	1-2	2048 МБ	20 ГБ	не нужны	внутренняя сеть <code>ldap-lab</code>	До настройки LDAP-клиента

Записываем заранее:

Параметр	Значение
Учебный домен	<code>company.test</code>
Base DN	<code>dc=company,dc=test</code>
LDAP-сервер	<code>ldap01.company.test</code>
IP LDAP-сервера	<code>192.168.10.60</code>
LDAP-клиент	<code>client01.company.test</code>
IP клиента	<code>192.168.10.70</code>
Admin DN	<code>cn=admin,dc=company,dc=test</code>
Пользователь LDAP	<code>uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test</code>
Группа LDAP	<code>cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test</code>
LDAP-порт	<code>389/tcp</code>

Пароль администратора LDAP и пароль пользователя `i.ivanov` выбираем учебные. В реальной инфраструктуре простую LDAP-аутентификацию без TLS не используют, потому что пароль может передаваться по сети без защиты. В этой работе TLS не настраиваем, чтобы не смешивать тему LDAP с темой сертификатов.

4. Подготовка виртуальных машин

4.1. Настройка имени сервера

На ldap01 задаём имя:

```
sudo hostnamectl set-hostname ldap01
```

Проверяем:

```
hostnamectl
```

Ожидаемый фрагмент:

```
Static hostname: ldap01
```

Если имя отличается, исправляем его до продолжения.

4.2. Проверка интерфейсов

Сначала смотрим имена интерфейсов:

```
ip -br link
```

На сервере в примерах дальше используется:

- enp0s3 - NAT;
- enp0s8 - внутренняя сеть ldap-lab.

На конкретной ВМ имена могут отличаться. Если система показывает другие имена, в командах дальше используем фактические имена.

Проверяем текущие адреса:

```
ip -br address
```

4.3. Настройка IP-адреса на Ubuntu Server через Netplan

Этот вариант используем, если на сервере есть каталог /etc/netplan.

Сначала смотрим имя файла Netplan:

```
ls /etc/netplan
```

Создаём резервную копию:

```
sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-config.yaml.bak
```

Если файл называется иначе, подставляем его фактическое имя.

Открываем конфигурационный файл:

```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Пример настройки:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.10.60/24
```

В YAML важны пробелы. Табуляцию не используем.

Проверяем конфигурацию до применения:

```
sudo netplan try
```

Если сеть работает, подтверждаем применение. Затем проверяем адрес:

```
ip -br address show enp0s8
```

Ожидаемый результат:

```
enp0s8 UP 192.168.10.60/24
```

4.4. Настройка IP-адреса на Debian Server через /etc/network/interfaces

Этот вариант используем, если сервер настроен через /etc/network/interfaces.

Создаём резервную копию:

```
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
```

Открываем файл:

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

Добавляем или исправляем блок внутреннего интерфейса:

```
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.10.60
    netmask 255.255.255.0
```

Применяем изменение минимальным действием:

```
sudo ifdown enp0s8
sudo ifup enp0s8
```

Если ifdown сообщает, что интерфейс не настроен, проверяем файл и имя интерфейса.

Проверяем:

```
ip -br address show enp0s8
```

4.5. Настройка клиента

На client01 задаём имя:

```
sudo hostnamectl set-hostname client01
```

Назначаем адрес 192.168.10.70/24 на интерфейс внутренней сети тем же способом, который используется в установленной ОС клиента: Netplan для Ubuntu Server или /etc/network/interfaces для Debian.

На клиенте проверяем связь с сервером:

```
ping -c 3 192.168.10.60
```

Ожидаемый результат:

```
3 packets transmitted, 3 received
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем имя внутренней сети VirtualBox, IP-адреса, маски и фактические имена интерфейсов.

5. Адресный план и план ресурсов

Назначение	Значение
Внутренняя сеть VirtualBox	ldap-lab
Сеть стенда	192.168.10.0/24
LDAP-сервер	192.168.10.60
LDAP-клиент	192.168.10.70
Учебная DNS-зона	company.test
Base DN	dc=company,dc=test
Users OU	ou=users,dc=company,dc=test
Groups OU	ou=groups,dc=company,dc=test
Admin DN	cn=admin,dc=company,dc=test
LDAP URI для клиента	ldap://192.168.10.60

План LDAP-записей:

Объект	DN	Назначение
База	dc=company,dc=test	Корень учебного каталога
Пользователи	ou=users,dc=company,dc=test	Контейнер пользовательских записей
Группы	ou=groups,dc=company,dc=test	Контейнер групп
Иван Иванов	uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test	LDAP-пользователь Linux
admins	cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test	Роль администраторов

План UID/GID:

Объект	Числовой идентификатор
i.ivanov	UID 10001
admins	GID 5000

UID и GID в LDAP не должны конфликтовать с локальными пользователями клиента. Значения выше 10000 удобно использовать в учебном стенде, потому что они обычно не пересекаются с первыми локальными учетными записями.

6. Исходная проверка

На сервере проверяем ОС:

```
cat /etc/os-release
```

Проверяем имя:

```
hostnamectl
```

Проверяем адреса:

```
ip -br address
```

Проверяем маршруты:

```
ip route
```

Проверяем, нет ли уже запущенных служб на LDAP-портах:

```
sudo ss -lntup | grep -E ' :389|:636'
```

Если команда ничего не вывела, это нормально: OpenLDAP ещё не установлен или не слушает порт.

Проверяем проблемные службы:

```
systemctl --failed
```

Ожидаемый результат:

```
0 loaded units listed.
```

На клиенте проверяем адрес и связь:

```
ip -br address  
ping -c 3 192.168.10.60
```

Самопроверка этапа

- сервер называется ldap01;
- клиент называется client01;
- сервер имеет адрес 192.168.10.60/24;
- клиент имеет адрес 192.168.10.70/24;
- клиент получает ответы от 192.168.10.60;
- порт 389 пока свободен или уже принадлежит slapd, если пакет был установлен раньше.

Если результат отличается, дальше пока не продолжаем. Сначала приводим стенд к адресному плану.

7. Пошаговая настройка

7.1. Установка OpenLDAP на сервере

На ldap01 обновляем индекс пакетов:

```
sudo apt update
```

Устанавливаем сервер OpenLDAP и клиентские утилиты:

```
sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

Пакет slapd устанавливает серверный демон OpenLDAP. Пакет ldap-utils добавляет команды ldapsearch, ldapadd, ldapmodify, ldapdelete, ldapwhoami и slapasswd.

Проверяем службу:

```
systemctl status slapd --no-pager
```

Ожидаемый фрагмент:

```
Active: active (running)
```

Проверяем порт:

```
sudo ss -lntup | grep ' :389'
```

Ожидаемый результат: в строке есть slapd и :389.

Самопроверка этапа

Если slapd активен и слушает 389/tcp, продолжаем. Если служба не запустилась, смотрим журнал:

```
sudo journalctl -u slapd -n 50 --no-pager
```

Дальше пока не идём, пока служба не станет активной.

7.2. Первичная настройка LDAP-базы

Для учебного стенда удобно выполнить повторную настройку пакета slapd.

Запускаем:

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Ответы для этой работы:

Вопрос	Ответ
Omit OpenLDAP server configuration?	No
DNS domain name	company.test
Organization name	Company Test
Administrator password	учебный пароль администратора LDAP
Database backend	MDB
Remove database when slapd is purged?	No
Move old database?	Yes

После настройки проверяем базу:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test dn
```

Ожидаемый фрагмент:

```
dn: dc=company,dc=test
```

Проверяем административный bind:

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 -D cn=admin,dc=company,dc=test -W
```

Ожидаемый результат:

```
dn:cn=admin,dc=company,dc=test
```

Самопроверка этапа

Если база dc=company,dc=test находится и административный bind проходит успешно, продолжаем. Если появляется Invalid credentials (49), проверяем пароль администратора и точность DN. Если появляется No such object, проверяем, что при dpkg-reconfigure slapd был указан домен company.test.

7.3. Создание структуры DIT

Создаём файл с контейнерами пользователей и групп:

```
nano base-structure.ldif
```

Полный текст файла:

```
dn: ou=users,dc=company,dc=test
objectClass: organizationalUnit
ou: users

dn: ou=groups,dc=company,dc=test
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

Добавляем записи в каталог:

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 -D cn=admin,dc=company,dc=test -W -f base-structure.ldif
```

Команда выполняет bind от имени администратора LDAP и добавляет записи из LDIF-файла.

Проверяем OU:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test '(objectClass=organizationalUnit)'
```

Ожидаемый результат:

```
dn: ou=users,dc=company,dc=test
```

```
dn: ou=groups,dc=company,dc=test
```

Самопроверка этапа

Если обе OU видны в выводе, структура DIT создана. Если команда ldapadd вернула Already exists, проверяем поиском: возможно, записи уже были добавлены раньше. Если возвращается No such object, проверяем base DN в файле и в команде.

7.4. Создание хэша пароля пользователя

Пароль пользователя не записываем в LDIF открытым текстом. Создаём SSHA-хэш:

```
slappasswd
```

Команда запросит пароль и вернёт строку вида:

```
{SSHA}exampleHashValue
```

Копируем полученную строку целиком, включая {SSHA}. В примерах ниже вместо {SSHA}PASTE_HASH_HERE вставляем фактический хэш.

7.5. Создание группы

Сначала создаём группу admins, потому что пользователь будет ссылаться на её GID 5000.

Открываем LDIF-файл:

```
nano group-admins.ldif
```

Полный текст файла:

```
dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
objectClass: posixGroup
cn: admins
gidNumber: 5000
memberUid: i.ivanov
```

Добавляем группу:

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 -D cn=admin,dc=company,dc=test -W -f group-admins.ldif
```

Проверяем:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b ou=groups,dc=company,dc=test '(cn=admins)' dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test:cn:admins:gidNumber:5000:memberUid:i.ivanov
```

Ожидаемый фрагмент:

```
dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
cn: admins
gidNumber: 5000
memberUid: i.ivanov
```


Самопроверка этапа

Если группа видна и gidNumber равен 5000, продолжаем. Если группа не находится, проверяем ou=groups, cn=admin и base DN.

7.6. Создание LDAP-пользователя

Открываем LDIF-файл пользователя:

```
nano user-i-ivanov.ldif
```

Полный текст файла:

```
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
cn: Ivan Ivanov
sn: Ivanov
givenName: Ivan
uid: i.ivanov
uidNumber: 10001
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/i.ivanov
loginShell: /bin/bash
mail: i.ivanov@company.test
userPassword: {SSHA}PASTE_HASH_HERE
```

В строке userPassword заменяем {SSHA}PASTE_HASH_HERE на хэш, полученный командой slappasswd.

Добавляем пользователя:

```
ldapadd -x -H ldap://127.0.0.1 -D cn=admin,dc=company,dc=test -W -f user-i-ivanov.ldif
```

Проверяем запись:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b ou=users,dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' dn uid cn
```

Ожидаемый фрагмент:

```
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
uid: i.ivanov
uidNumber: 10001
gidNumber: 5000
homeDirectory: /home/i.ivanov
loginShell: /bin/bash
```

Самопроверка этапа

Если пользователь находится и содержит posixAccount-атрибуты, запись пригодна для Linux-клиента. Если в выводе нет uidNumber, gidNumber, homeDirectory или loginShell, клиент не сможет использовать запись как обычного системного пользователя.

7.7. Проверка bind-аутентификации на сервере

Bind проверяет, принимает ли LDAP-сервер DN и пароль пользователя.

Выполняем:

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 -D uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test -W
```

Вводим пароль, для которого создавали хэш.

Ожидаемый результат:

```
dn:uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
```

Проверяем ошибку с неверным паролем той же командой, но вводим неправильный пароль. Ожидаемая ошибка:

```
ldap_bind: Invalid credentials (49)
```

Эта проверка полезна: она показывает, что сервер отличает правильный пароль от неправильного.

Самопроверка этапа

Если правильный пароль даёт DN пользователя, а неправильный пароль даёт Invalid credentials (49), bind-аутентификация работает. Если правильный пароль не проходит, проверяем DN пользователя, строку userPassword и то, что в LDIF был вставлен фактический хэш.

7.8. Проверка LDAP с клиента

На client01 устанавливаем утилиты:

```
sudo apt update  
sudo apt install ldap-utils netcat-openbsd -y
```

Проверяем доступность порта:

```
nc -vz 192.168.10.60 389
```

Ожидаемый результат:

```
Connection to 192.168.10.60 389 port [tcp/ldap] succeeded!
```

Проверяем поиск пользователя:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://192.168.10.60 -b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' dn uid cn mail
```

Ожидаемый фрагмент:

```
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test  
uid: i.ivanov  
cn: Ivan Ivanov  
mail: i.ivanov@company.test
```

Проверяем bind с клиента:

```
ldapwhoami -x -H ldap://192.168.10.60 -D uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test -W
```

Ожидаемый результат:

```
dn:uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
```

Самопроверка этапа

Если с сервера LDAP работает, а с клиента нет, проблема не в записи пользователя, а в сети, адресе сервера, firewall или доступности порта 389. Если поиск работает, но bind не работает, проверяем DN и пароль.

7.9. Настройка SSSD на клиенте

SSSD связывает Linux-клиент с LDAP-каталогом. Через NSS система узнаёт, кто такой i.ivanov, а через PAM проверяет пароль при входе.

На client01 устанавливаем пакеты:

```
sudo apt install sssd sssd-ldap libnss-sss libpam-sss -y
```

Создаём резервную копию NSS-настроек:

```
sudo cp /etc/nsswitch.conf /etc/nsswitch.conf.bak
```

Проверяем строки passwd, group и shadow:

```
grep -E '^(passwd|group|shadow):' /etc/nsswitch.conf
```

Ожидаем, что в строках есть sss. Если sss отсутствует, открываем файл:

```
sudo nano /etc/nsswitch.conf
```

Приводим строки к виду:

```
passwd:      files systemd sss
group:       files systemd sss
shadow:      files sss
```

На некоторых системах строки могут немного отличаться. Главное, чтобы источник sss был добавлен после локальных файлов.

Открываем конфигурацию SSSD:

```
sudo nano /etc/sss/sss.conf
```

Полный текст файла для учебного стенда:

```
[sss]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = company.test

[domain/company.test]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://192.168.10.60
ldap_search_base = dc=company,dc=test
ldap_user_search_base = ou=users,dc=company,dc=test
ldap_group_search_base = ou=groups,dc=company,dc=test
cache_credentials = true
enumerate = false
ldap_id_use_start_tls = false
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production = true
```

Строка ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production = true нужна только для учебного стенда без TLS. Само имя параметра специально предупреждает: в рабочей инфраструктуре так делать нельзя.

Выставляем права на файл:

```
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
```

Проверяем синтаксис:

```
sudo sssctl config-check
```

Ожидаемый результат: команда не показывает критических ошибок. Если команда недоступна, переходим к проверке службы через systemctl и журнал.

Перезапускаем SSSD:

```
sudo systemctl restart sssd
```

Проверяем службу:

```
systemctl status sssd --no-pager
```

Ожидаемый фрагмент:

```
Active: active (running)
```

Самопроверка этапа

Если SSSD не запускается, дальше пока не продолжаем. Сначала смотрим журнал:

```
sudo journalctl -u sssd -n 80 --no-pager
```

Чаще всего проблема находится в правах на `/etc/sss/sss.conf`, ошибке в `ldap_uri` или неправильном `ldap_search_base`.

7.10. Проверка LDAP-пользователя через NSS

На клиенте очищаем кэш SSSD, чтобы проверка не опиралась на старые данные:

```
sudo sss_cache -E
```

Проверяем, видит ли Linux пользователя из LDAP:

```
getent passwd i.ivanov
```

Ожидаемый результат похож на:

```
i.ivanov:*:10001:5000:Ivan Ivanov:/home/i.ivanov:/bin/bash
```

Проверяем группу:

```
getent group admins
```

Ожидаемый результат:

```
admins:*:5000:i.ivanov
```

Самопроверка этапа

Если `ldapsearch` на клиенте находит пользователя, а `getent passwd i.ivanov` ничего не выводит, проблема в SSSD/NSS, а не в LDAP-сервере. Проверяем `/etc/sss/sss.conf`, `/etc/nsswitch.conf`, службу `sss` и журнал.

7.11. Настройка создания домашнего каталога

Чтобы при первом входе пользователя появился каталог `/home/i.ivanov`, включаем модуль `pam_mkhome`.

На Debian/Ubuntu запускаем:

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

Проверяем, что модуль подключён:

```
grep -R pam_mkhome /etc/pam.d
```

Ожидаемый фрагмент:

```
session optional pam_mkhome.so
```

Если строка отличается, это допустимо: важно, чтобы модуль `pam_mkhome.so` был подключён к сессии.

7.12. Проверка входа LDAP-пользователя на клиенте

На client01 проверяем вход через su:

```
su - i.ivanov
```

Вводим пароль LDAP-пользователя.

После успешного входа проверяем:

```
id  
pwd
```

Ожидаемый результат:

```
uid=10001(i.ivanov) gid=5000(admins) groups=5000(admins)  
/home/i.ivanov
```

Выходим из пользовательской сессии:

```
exit
```

Проверяем домашний каталог:

```
ls -ld /home/i.ivanov
```

Ожидаемый результат: каталог существует и принадлежит i.ivanov.

Самопроверка этапа

Если getent passwd i.ivanov работает, но su - i.ivanov не принимает пароль, проблема находится в PAM, SSSD auth или пароле пользователя. Если вход проходит, но домашний каталог не создаётся, проверяем pam_mkhome_dir.

8. Проверка итогового результата

На сервере ldap01 проверяем службу:

```
systemctl status slapd --no-pager
```

Проверяем порт:

```
sudo ss -ltnup | grep ':389'
```

Проверяем структуру каталога:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test dn
```

В выводе должны быть:

```
dn: dc=company,dc=test  
dn: ou=users,dc=company,dc=test  
dn: ou=groups,dc=company,dc=test  
dn: cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test  
dn: uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
```

Проверяем bind пользователя:

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 -D uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test -W
```

На клиенте client01 проверяем сеть:

```
nc -vz 192.168.10.60 389
```

Проверяем LDAP-поиск:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://192.168.10.60 -b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' dn uidNumber g
```

Проверяем NSS:

```
getent passwd i.ivanov
getent group admins
```

Проверяем вход:

```
su - i.ivanov
```

Границы результата:

- LDAP-каталог работает только внутри учебной сети ldap-lab;
- зона company.test не публикуется в глобальной DNS;
- LDAPS и сертификаты в этой работе не настраиваются;
- LDAP хранит учетные данные, но права на файлы всё равно определяются UID, GID, группами и локальными настройками Linux;
- группа admins в LDAP сама по себе не выдаёт права sudo, если это отдельно не настроено.

9. Диагностика типовых ошибок

Диагностику выполняем снизу вверх: сначала сеть и порт, потом LDAP-служба, потом поиск записи, потом bind, затем SSSD/NSS/PAM.

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не видит сервер	Неверная внутренняя сеть VirtualBox или IP	ping -c 3 192.168.10.60	Проверить имя сети ldap-lab, адреса и маски
Порт 389 недоступен	slapd не запущен или firewall блокирует порт	systemctl status slapd, ss -lntup, nc -vz 192.168.10.60 389	Запустить slapd, проверить firewall и адрес
No such object	Неверный base DN или отсутствует OU	ldapsearch -b dc=company,dc=test dn	Исправить dc, ou или добавить недостающую запись
Already exists	Запись уже добавлена ранее	ldapsearch -b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)' dn	Не добавлять повторно, при необходимости использовать ldapmodify
Invalid credentials (49)	Неверный пароль или Bind DN	ldapwhoami -D uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test -W	Проверить DN, пароль и dn
getent passwd i.ivanov пустой	SSSD не получает записи из LDAP	systemctl status sssd, journalctl -u sssd	Проверить /etc/sss/sss.conf, NSS и LDAP search base
SSSD не запускается	Неверные права на конфиг или ошибка синтаксиса	ls -l /etc/sss/sss.conf, sssctl config-check	Выставить chmod 600, исправить конфигурацию
su - i.ivanov не принимает пароль	Ошибка PAM/SSSD auth или пароль LDAP	journalctl -u sssd -n 80 --no-pager	Проверить bind через ldapwhoami, затем PAM и SSSD
Домашний каталог не создан	Не включён pam_mkhomedir	grep -R pam_mkhomedir /etc/pam.d	Выполнить pam-auth-update --enable mkhomedir

Журналы LDAP-сервера:

```
sudo journalctl -u slapd -n 80 --no-pager
sudo journalctl -fu slapd
```

В журнале slapd ищем ошибки запуска службы, проблемы с базой и сообщения, связанные с bind.

Журналы SSSD на клиенте:

```
sudo journalctl -u sssd -n 80 --no-pager
sudo journalctl -fu sssd
```

В журнале SSSD ищем ошибки подключения к ldap://192.168.10.60, ошибки search base, отказ аутентификации и проблемы чтения /etc/sssds/sssds.conf.

Если первая найденная неисправность исправлена, повторяем ту проверку, на которой остановились. Не перезапускаем все службы подряд и не отключаем защитные механизмы без понимания причины.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ В VirtualBox у обеих ВМ используется одна внутренняя сеть ldap-lab.
- ☐ Сервер ldap01 имеет адрес 192.168.10.60/24.
- ☐ Клиент client01 имеет адрес 192.168.10.70/24.
- ☐ Клиент пингует сервер по адресу 192.168.10.60.
- ☐ На сервере служба slapd активна.
- ☐ Сервер слушает порт 389/tcp.
- ☐ LDAP-база dc=company, dc=test доступна через ldapsearch.
- ☐ Созданы OU users и groups.
- ☐ Создана группа cn=admins с gidNumber: 5000.
- ☐ Создан пользователь uid=i.ivanov с uidNumber: 10001.
- ☐ ldapwhoami успешно выполняет bind от имени i.ivanov.
- ☐ На клиенте ldapsearch находит пользователя на сервере.
- ☐ На клиенте getent passwd i.ivanov показывает LDAP-пользователя.
- ☐ На клиенте getent group admins показывает LDAP-группу.
- ☐ Вход su - i.ivanov проходит с паролем LDAP-пользователя.
- ☐ Домашний каталог /home/i.ivanov создан и принадлежит пользователю.
- ☐ В журналах slapd и sssd нет необъяснённых ошибок.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем только доказательства результата, а не скриншот каждого шага:

- схему стенда с адресами ldap01 и client01;
- таблицу LDAP-параметров: Base DN, Users OU, Groups OU, Admin DN;
- LDIF-файл структуры ou=users и ou=groups;
- LDIF-файл группы admins;
- LDIF-файл пользователя i.ivanov без раскрытия реального пароля;
- результат ldapsearch по пользователю i.ivanov;
- результат ldapwhoami для i.ivanov;
- фрагмент /etc/sssds/sssds.conf;
- результат getent passwd i.ivanov;
- результат id после входа под i.ivanov;
- описание одной найденной ошибки и способа её исправления.

12. Контрольные вопросы

1. Почему локальные файлы /etc/passwd и /etc/shadow плохо подходят для сети из большого числа серверов?
2. Чем LDAP-каталог отличается от реляционной СУБД, если речь идёт об учетных записях?
3. Как прочитать DN uid=i.ivanov, ou=users, dc=company, dc=test справа налево?

4. Зачем LDAP-пользователю Linux нужны атрибуты `uidNumber`, `gidNumber`, `homeDirectory` и `loginShell`?
5. Чем поиск LDAP-записи отличается от bind-аутентификации?
6. Почему успешный запуск `slapd` ещё не доказывает, что LDAP-каталог настроен правильно?
7. Как понять, что проблема находится на уровне SSSD/NSS, а не на LDAP-сервере?
8. Почему параметр `ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production` допустим только в учебном стенде?